2.Линейна зависимост на вектори

Нека $\vec{a_1}, \vec{a_2}, \ldots, \vec{a_n} \in V$ и $\lambda_1, \lambda_2, \ldots \lambda_n \in R$

Тогава векторът $\vec{a} = \lambda_1.\vec{a_1} + \lambda_2.\vec{a_2} + \ldots + \lambda_n.\vec{a_n}$ е **линейна комбинация** на векторите $a_1, \vec{a_2}, \ldots, a_n$ с коефициенти $\lambda_1, \lambda_2, \ldots \lambda_n$.
Ако някое $\lambda_i \neq 0$ (i = 1,2,…n) тогава линейната комбинация се нарича **нетривиална**. Ако $\lambda_i = 0$ за всяко i, тогава линейната комбинация се нарича **тривиална**.

Векторите $\vec{a_1}, \vec{a_2}, \ldots, \vec{a_n}$ са **линейно зависими**, ако съществува тяхна нетривиална линейна комбинация равна на нулевия вектор ($\vec{o}$).
Векторите $\vec{a_1}, \vec{a_2}, \ldots, \vec{a_n}$ са линейно зависими, ако поне един от тях е линейна комбинация на останалите.

Векторите $\vec{a_1}, \vec{a_2}, \ldots, \vec{a_n}$ са **линейно независими**, ако единствената им линейна комбинация равна на нулевия вектор е тривиалната. Векторите $a_1, a_2, \ldots, a_n$ са линейно независими тогава и само тогава когато :
$\lambda_1.\vec{a_1} + \lambda_2.\vec{a_2} + \ldots + \lambda_n.\vec{a_n} = \mu_1.\vec{a_1} + \mu_2.\vec{a_2} + \ldots + \mu_n.\vec{a_n} \Leftrightarrow$
$\lambda_1 = \mu_1; \lambda_2 = \mu_2; \ldots; \lambda_n = \mu_n$

Линейна зависимост и независимост на геометрични вектори

Всеки ненулев вектор е линейно независим, а нулевият вектор е линейно зависим.
Два геометрични вектора са линейно зависими, ако са колинеарни.
Три геометрични вектора са линейно зависими, ако са компланарни.
Четири геометрични вектора винаги са линейно зависими.